

개발 계획서

SaaS HR 플랫폼 내 AI Report 기능 개발

스마트 HR 솔루션을 위한 AI 기반 인사 리포팅 시스템

근태 · 성과 · 조직 데이터를 자동 분석하여 관리자에게 인사이트를 제공하는 AI Report 기능

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 명칭 및 핵심 요약

프로젝트명	SaaS HR 플랫폼 내 AI Report 기능 개발
프로젝트 유형	SaaS 기반 HR 플랫폼 AI 기능 개발
개발 목적	근태·성과·조직 데이터를 AI로 자동 분석, 관리자에게 맞춤형 인사이드 제공
개발 범위	AI Report 모듈 (데이터 수집 → 분석 → 시각화 → 자연어 요약)
개발 기간	2026년 (미래내일 일경험 프로젝트 기간 내 · 총 6주)
참여 인원	4인 (박수용, 박우식, 도형준, 강석현)
개발 환경	React · Node.js · Python · LLM API (OpenAI / Claude)

1.2 배경 및 필요성

국내 중소·중견기업에서 HR 데이터를 보유하고 있음에도 체계적인 분석 역량이 부족하여 데이터 기반 의사결정이 어려운 실정입니다. 기존 SaaS HR 플랫폼은 데이터를 수집·저장하는 기능 위주로, 인사 담당자가 직접 엑셀로 데이터를 가공해야 하는 비효율이 발생합니다.

현장에서 발생하는 주요 문제:

- HR 데이터 분석에 소요되는 시간과 인력 낭비 (월 평균 10시간 이상 수동 보고서 작성)
- 직관적이지 않은 리포트로 경영진의 빠른 의사결정 지원 불가
- 퇴직률·성과 추세 등 중요 인사 지표를 실시간으로 파악하지 못함
- 중소기업의 경우 별도 데이터 분석 인력 확보가 어려워 AI 자동화 수요 높음

본 프로젝트는 LLM과 데이터 시각화 기술을 활용하여 HR 플랫폼 내 AI Report 기능을 구현함으로써, 인사 담당자가 별도 분석 없이 즉시 인사이트를 확인할 수 있는 환경을 제공합니다.

2. 프로젝트 목적

2.1 핵심 목표

목표 영역	세부 목표	기대 성과
자동화	HR 데이터 수집·분석·요약의 전 과정 자동화	보고서 작성 시간 70% 단축
인사이트 제공	AI 기반 패턴 감지 및 이상치 탐지로 선제적 리스크 관리	데이터 기반 의사결정 지원
UX 개선	직관적 대시보드 및 자연어 리포트로 비전문가도 활용 가능	사용자 만족도 향상

2.2 개발자 개인 학습 목표

- LLM API 연동 및 프롬프트 엔지니어링 실무 경험 습득
- React 기반 데이터 시각화 컴포넌트 설계 및 구현 능력 향상
- 실무 수준의 RESTful API 설계 및 백엔드 개발 역량 강화
- 애자일 방법론에 따른 MVP 개발 및 반복 개선 프로세스 경험
- SaaS 제품의 기획부터 구현까지 전체 사이클 이해

3. 프로젝트 주요 기능

3.1 사용자 관점의 핵심 기능 정의

기능 영역	기능명	설명
리포트 자동 생성	AI 월간/분기 HR 리포트	근태·성과·이직률 데이터를 AI가 자동 분석하여 자연어 형태 리포트 생성
대시보드	실시간 HR 지표 시각화	주요 KPI(결근율, 초과근무, 팀별 성과)를 차트·그래프로 직관적 표현
이상 탐지	AI 이상치 알림	급격한 퇴직률 증가, 특정 부서 성과 하락 등 패턴 이상 자동 감지·알림
리포트 내보내기	PDF / Excel 다운로드	생성된 리포트를 PDF 또는 Excel 형식으로 다운로드하여 공유 및 보관
맞춤 리포트	기간·부서별 커스터마이징	분석 기간, 대상 부서, 지표 항목을 사용자가 직접 선택하여 맞춤 리포트 생성
자연어 질의	HR 챗봇 Q&A	"지난 달 A팀 결근율은?" 등 자연어로 HR 데이터를 질의하고 즉시 답변 수신

3.2 차별화 기술 및 특징

- LLM 기반 자연어 리포트: ChatGPT / Claude API로 데이터를 맥락 있는 인사이트 문장으로 변환
→ '지난 달 대비 퇴직률이 15% 증가하였으며 주요 원인은 ...' 형태의 자연어 분석 제공
- 실시간 이상 탐지: 통계적 기법(Z-score, IQR)으로 HR 데이터의 이상치를 자동 식별
- 비기술자 친화적 UX: 복잡한 분석 없이 자연어 질의만으로 원하는 정보 획득
- 기존 HR 시스템과의 연동: 표준 REST API 기반으로 기존 SaaS 플랫폼에 모듈 형태로 통합 가능

4. 프로젝트 아키텍처

4.1 기술 스택

영역	기술	역할
Frontend	React · TypeScript · Recharts · TailwindCSS	HR 대시보드 UI, 차트·그래프 시각화, 반응형 레이아웃
Backend	Node.js · Express.js · Python (FastAPI)	REST API 제공, AI 분석 로직 처리, 데이터 집계
AI / LLM	OpenAI GPT-4 API / Anthropic Claude API	자연어 리포트 생성, HR 챗봇 Q&A, 데이터 해석
Database	PostgreSQL · Redis	HR 데이터 저장·조회, 세션 캐싱 및 분석 결과 임시 저장
인증	JWT · OAuth 2.0	사용자 인증, 권한 관리 (관리자 / 일반 직원 구분)
배포/DevOps	Docker · GitHub Actions · Vercel / AWS	컨테이너 배포, CI/CD 자동화, 클라우드 호스팅

4.2 시스템 계층 구조

클라이언트 계층 React 대시보드 · 리포트 뷰어 · HR 챗봇 UI
API 게이트웨이 Node.js Express · 인증(JWT) · 라우팅 · 요청 검증
AI 분석 엔진 Python FastAPI · 데이터 집계 · 이상 탐지 · LLM 연동
데이터 계층 PostgreSQL (HR 데이터) · Redis (캐시) · LLM API

4.3 아키텍처 패턴

- Frontend: 컴포넌트 기반 아키텍처 (React, 재사용 가능한 차트·리포트 컴포넌트)
- Backend: Layered Architecture (Controller → Service → Repository)
- AI 엔진: 마이크로서비스 형태 분리 (Python FastAPI), REST API로 메인 백엔드와 통신
- 통신: RESTful API (동기) + WebSocket (실시간 알림)

5. 프로젝트 시나리오

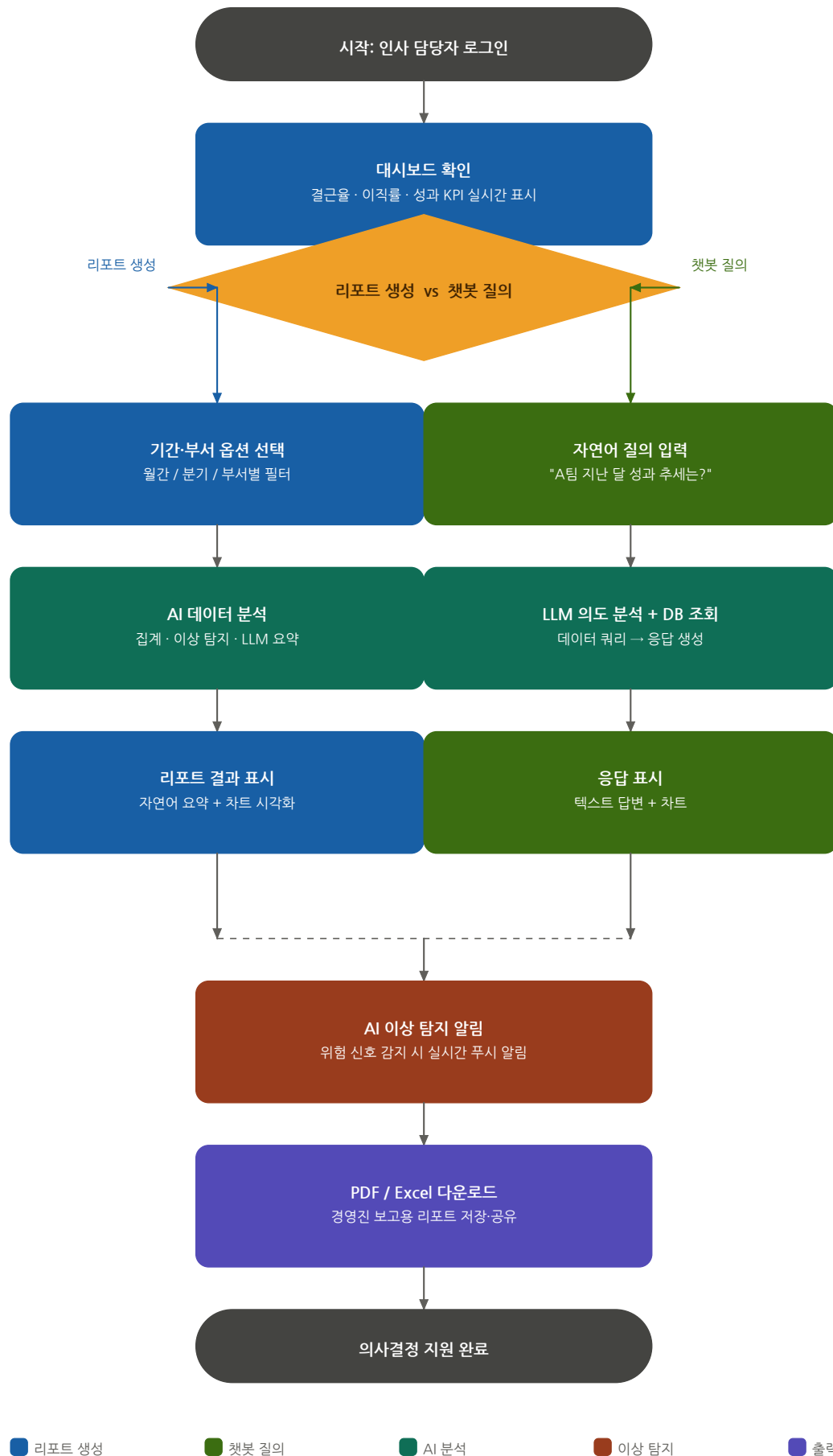
5.1 유저 시나리오 — AI Report 자동 생성

페르소나: 중소기업 인사 담당자 '김민준 과장' (HR 데이터 분석 경험 없음)

단계	사용자 행동	시스템 응답 / 경험
1	로그인 및 대시보드 접속	월별 주요 HR 지표(결근율·이직률·성과)가 카드형 위젯으로 즉시 표시
2	'AI 리포트 생성' 버튼 클릭	분석 기간·대상 부서·리포트 유형 선택 UI 표시
3	옵션 선택 후 '생성 시작' 클릭	AI가 데이터 수집·분석 중 로딩 표시 (약 5~10초 소요)

단계	사용자 행동	시스템 응답 / 경험
4	리포트 결과 확인	'지난 달 대비 결근율이 12% 증가...' 자연어 요약 + 차트 표시
5	이상 알림 확인	'C팀 퇴직 의향 위험 신호 감지' 배너 → 클릭 시 상세 분석 이동
6	자연어 질의 (챗봇)	'A팀의 지난 3개월 성과 추세는?' 입력 → AI가 텍스트+차트로 응답
7	PDF 다운로드	'PDF로 저장' 클릭 → 경영진 보고용 PDF 리포트 즉시 다운로드

5.2 서비스 플로우차트



6. MVP 개발 로드맵

전체 개발 기간을 6개 Phase로 구분하며, 각 Phase는 1주 단위로 진행합니다. (총 6주)

단계	내용	기간	주요 작업
Phase 1	환경 설정 & DB 설계	1주차	- 프로젝트 환경 설정 (GitHub, Docker, 패키지) - PostgreSQL HR DB 스키마 설계 및 더미 데이터 삽입 - Node.js REST API 기본 구조 + JWT 인증 구현
Phase 2	데이터 집계 & 이상 탐지	2주차	- HR 핵심 지표 집계 API 개발 (결근율, 이직률, 성과) - Python FastAPI AI 엔진 서버 초기 구축 - 통계 기반 이상 탐지 로직 (Z-score, IQR) + Swagger 문서화
Phase 3	LLM 연동 & AI 리포트	3주차	- OpenAI / Claude API 연동 및 프롬프트 엔지니어링 - HR 데이터 → 자연어 리포트 생성 파이프라인 구축 - LLM 응답 파싱 + Redis 캐싱 적용
Phase 4	프론트엔드 대시보드	4주차	- React 기반 HR 대시보드 UI 설계 및 구현 - Recharts KPI 차트 컴포넌트 개발 (선형·막대·파이) - AI 리포트 뷰어 + TailwindCSS 반응형 스타일링
Phase 5	챗봇 & 알림 통합	5주차	- HR 챗봇 UI + 자연어 질의 → DB 조회 → 응답 파이프라인 - WebSocket 실시간 이상 탐지 알림 시스템 구현 - PDF 리포트 다운로드 + 전체 기능 통합 테스트
Phase 6	최적화 & 마무리	6주차	- 성능 최적화 및 UX 개선 (피드백 반영) - Docker 컨테이너화 + CI/CD 배포 환경 구성 - 최종 E2E 테스트 + 산출물 정리 및 발표 준비

6.1 마일스톤 요약

- Phase 1 완료: 개발 환경 구축 + HR DB 설계 완료
- Phase 2 완료: 데이터 집계 API + 이상 탐지 로직 완료
- Phase 3 완료: AI 리포트 자동 생성 파이프라인 동작 확인
- Phase 4 완료: React 대시보드 + AI 리포트 뷰어 완성
- Phase 5 완료: HR 챗봇 + 실시간 알림 기능 통합 완료
- Phase 6 완료: 전체 시스템 배포 + 최종 발표 준비

* 각 Phase 종료 시점에 기능 데모 및 코드 리뷰를 진행하며, 피드백을 반영하여 다음 단계를 조정합니다.